

引用本文:张涛,刘晓华,常晓敏,等. 大语言模型驱动的建筑环境营造与能源高效利用探索[J]. 建筑节能(中英文), 2025, 53(7): 46–52.
ZHANG Tao, LIU Xiaohua, CHANG Xiaomin, et al. Exploration of Built Environment and Energy Efficient Utilization Driven by Large Language Model (LLM)[J]. Building Energy Efficiency, 2025, 53(7): 46–52. (in Chinese)
doi:10.3969/j.issn.2096-9422.2025.07.008

大语言模型驱动的建筑环境营造与能源高效利用探索*

张涛, 刘晓华[△], 常晓敏, 唐国瑜, 刘硕
(清华大学, 北京 100084)

摘要: 大语言模型(LLM)是当前人工智能技术的研究前沿,深刻影响了各行各业的智能化发展方向。建筑环境与能源应用领域是重要的环境营造和能源利用场景,在“双碳”目标驱动下正面临着转型发展的重要任务,伴随着光伏等可再生能源应用、分布式储能或等效储能资源利用、新的系统调节需求等使得建筑环境与能源应用领域面临新的多重不确定性,也为大模型技术的应用提供了有利契机。重点讨论建筑环境与能源应用领域面临的新的任务和需求,从信息-物理-社会系统(CPSS)视角重新认识这一过程,分析了建环领域面临的不确定性问题,结合人工智能技术在本领域的应用进展探讨大模型技术应用的可能性,为进一步加快本领域的数字化赋能提供参考。

关键词: 建筑环境营造; 建筑能源系统; 大语言模型(LLM); 信息-物理-社会系统(CPSS); 人工智能

中图分类号: TU17; TU83 文献标志码: A 文章编号: 2096-9422(2025)07-0046-07

Exploration of Built Environment and Energy Efficient Utilization Driven by Large Language Model(LLM)

ZHANG Tao, LIU Xiaohua[△], CHANG Xiaomin, TANG Guoyu, LIU Shuo
(Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Large Language Model (LLM) is the research frontier of current artificial intelligence technology, which has profoundly affected the intelligent development direction of all walks of life. The field of built environment and energy application is an important environment construction and energy utilization scenario. Driven by the Dual-Carbon Goal, it is facing an important task of transformation and development. With the application of renewable energy such as photovoltaic, the utilization of distributed energy storage or equivalent energy storage resources, and the demand for new system regulation, the field of built environment and energy application is facing new multiple uncertainties. It also provides a favorable opportunity for the application of large model technology. This paper will focus on discussing the new tasks and needs facing the field of built environment and energy application, re-understanding this process from the perspective of Cyber-Physical-Social System (CPSS), and exploring the possibility of applying large model technology in combination with the application progress of artificial intelligence technology in this field, so as to provide references for further accelerating the digital empowerment in this field.

Keywords: built environment; building energy system; Large Language Model (LLM); Cyber-Physical-Social System (CPSS); artificial intelligence

收稿日期: 2024-11-19; 修回日期: 2025-06-28

* 基金项目: 国家重点研发计划资助项目(2023YFC3807101)

0 引言

人工智能是当前科学技术发展的重要方向,深度学习、强化学习等机器学习技术逐渐融入到各领域的数字化转型中,而以大语言模型(Large Language Model, LLM)为代表的新一代人工智能技术近年来取得了飞跃式发展,正深刻影响着各行各业的研究和发展方向。LLM的基本原理是通过大量的文本数据训练来深入学习语言的复杂结构、语法、语义及上下文关联性^[1,2],使得机器具备了更接近人类的跨模态理解和生成能力。建筑环境营造与能源利用领域(以下简称建环领域)是重要的能源终端用户侧场景,如何更好地利用人工智能技术、利用LLM新技术来推动自身的数字化转型,是亟待探索的重要问题。

利用人工智能技术推动建环领域的数字化转型,是当前该领域的重要研究热点。建环领域涉及的用户侧需求特征、高效能源系统构建、系统高效运行等方面均有很多利用人工智能技术开展的研究工作^[3-8]。例如,机器学习算法已广泛应用于建筑冷热电等负荷需求的预测,基于随机森林算法的模型已可以取得较好效果^[4];Yildiz等^[5]采用了多种机器学习算法,并基于气象参数和时序参数建立了建筑电力负荷预测模型,通过实时建筑数据验证得出具有贝叶斯调节反向传播的人工神经网络在均方根误差和平均绝对百分比误差性能方面表现最佳;Mocanu等^[6]比较了不同强化学习方法在建筑能源系统运营优化中的表现,使用DQN和DPG算法测试了48座建筑物,结果显示DPG算法比DQN更为稳定,能够将建筑运营成本降低27.4%,峰值负荷降低26.3%。许文亚等^[9]以零能耗住宅建筑的光伏就地消纳和经济效益为目标,对比了基于规则控制以及强化学习算法的控制效果,结果表明,DQN控制策略能够降低22%的建筑运行费用。

在“双碳”目标推动下,建环领域正面临新的问题和发展需求,如何在保障用户能源环境的基本需求和实现节能、高效的基本要求基础上,进一步面向“双碳”目标和数字化技术实现转型,如何加强人工智能技术在建环领域的集成应用,如何把大语言模型的技术赋能到建环领域的新问题、新需求中来,都是需要深入研究和探索的问题。本文将探讨建环领域在新发展需求下的新要求 and 面临的新问题,结合大模型技术及其在能源电力等相近领域的研究进展,探索在建环领域应用人工智能(包含大模型技术)的发展要点,以便为建环领域的数字化转型和“双碳”目标实现提供有益参考。

1 建筑环境营造与能源应用领域的发展需求

1.1 建环领域的信息物理社会系统

信息物理社会系统(Cyber-Physical-Social System,简称CPSS)是在信息物理系统基础上更加注重人因/社会层面的影响后提出的复杂系统分析方法,这一复杂系统分析方法更多关注了信息、物理、社会多层面的影响作用和交互关系,在能源电力、工业生产等多种领域得到了尝试和应用^[10,11]。建环领域作为重要的终端用户侧环境营造和能源利用环节,也涉及了信息、物理、社会多层面的交互影响和有机作用,从CPSS的角度重新认识建环领域涉及的基本环节,可以更好地区分和定义所需达成的目标和要解决的问题。

建环领域CPSS系统包含了人员为主的社会层、机电设备为主的物理层和数据相关的信息层,如图1所示。在社会层,人员或生产工艺相关的需求是建环领域的基本任务和保障目标,而这一需求目标很多情况下与人员的感受、习惯等密切相关,也与建筑自身的运维使用模式作息有强关联性,例如对建筑运行能耗的拆分结果表明冷热能耗、照明能耗等很大程度上与建筑的日常使用作息相关(基础能耗),人员的使用行为、决策习惯等在很大程度上决定了建筑的能耗变动。在物理层,建筑内机电设备是满足环境营造和能源利用基本功能需求的硬件基础,既包含传统的以用能为主的建筑内空调、照明等设备,未来也会更多地包含建筑侧分布式可再生光伏、储能等多类源、储、荷设备。而在信息层,通过对物理设备的运行监测、对需求效果的反馈等进行有效的数据采集、传输来反映实际系统的运行状态和需求保障的满足情况。

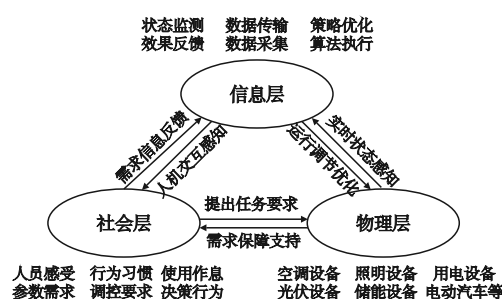


图1 建环领域信息物理社会融合系统 CPSS

信息、物理、社会三个层面具有紧密的关联关系。社会层的需求通过物理层的设备来满足,是建环领域一切任务目标的基本出发点,也可通过信息层的数据采集来得到及时反馈;物理层是执行任务、满足环境营造参数和冷热电用能需求的硬件,其系统运行状态参数可通过信息手段来获取;信息层既包含对社会层用户需求数据的监测、实现交互感知,又可以指导物理设备的运行优化。

1.2 建筑环境营造与能源利用的内外部需求与供给变化

在“双碳”目标、数字化转型等多重因素驱动下,建环领域也面临新的发展变化,供需两端出现新情况,对发展本领域的 CPSS 提出了新的任务(见图2)。

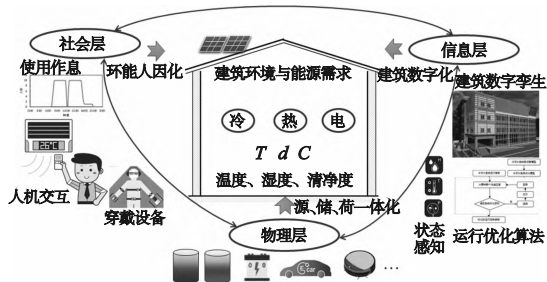


图2 建环领域 CPSS 转变需求与发展要求

(1)在社会层,“环能人因化”是重要的特点。在建筑环境营造需求层面,人员对环境的声、光、热、空气质量等均会产生新的需求,舒适、健康是终端环境追求的营造目标,而越来越多与人员需求相关的环境参数得到监测(如反映声、光、热、空气质量的参数),也进一步拓展了建筑环境营造的需求边界;可穿戴设备、人机交互等新的技术不断涌现,人类对于自身所处环境要求的进一步提高,也使得相应的环境营造需要进一步精准化、舒适化。在建筑能源利用需求层面,与上述发展变化的建筑环境营造需求相匹配,建筑能源的使用需求也随之发生改变。能源结构的转型调整驱动了建筑能源系统的电气化水平进一步提升,而上述需求的变化也体现在人均用电量、用电设备的进一步发展,如各类可穿戴电子设备。整体环境的营造需求和能源利用的需求皆是为了更好地服务于人,人因所驱动的建筑环境营造需求与能源利用需求决定了建环领域的基本任务目标。

(2)在物理层,“源、储、荷一体化”是终端能源系统的重要发展趋势。除了原有的各类机电设备之外,建筑未来将逐步发展成为集成分布式可再生能源(如光伏)、储能设施(包含电动汽车、蓄冷、蓄热甚至蓄电池等)与各类用能设备于一体的复合体,这也使得建筑面临的从单一的用能转化为需要更好地协调内部源、储、荷并与外部能源供给系统之间实现友好互动。物理层面的设备更加多元化,也从原有单纯用能设备的弱耦合转变为源、储、荷一体化后的强耦合,需要新的系统运行模式和策略,这也就对系统的数字化提出了重要需求。

(3)在信息层,建筑整体的数字化转型驱动了建环领域相关系统、部件的数字化进程。面对新的终端环境需求、新的源、储、荷多设备协同需求,需要建筑能源系统转变为能够实现多重运维目标的智能化系统。通过终端服务质量的实时状态感知、重点设备的

运行智能化算法,能够更好地实现系统整体运维目标。实际建环系统包含了多重不确定因素,包括人员的不确定性、需求的不确定性、设备运行性能的不确定性等多重不确定性,利用信息化手段来重构建筑能源系统,可以充分发挥信息层削减不确定性的有利作用。

2 大模型技术进展及其在能源电力领域的应用

2.1 大模型技术发展现状

大模型技术是人工智能领域的一个重要分支,它通过构建具有大量参数的模型来处理 and 生成自然语言,能够理解图像和声音等多种数据,其核心在于通过庞大的数据处理能力和深度学习算法的优化,使得机器能够更好地理解和生成自然语言来处理复杂的任务。

20 世纪 40 年代人工神经网络已被提出,但早期受限于计算能力而发展缓慢。2006 年深度学习概念的提出,以及 GPU 的普及,为大模型的发展奠定了基础。2012 年 AlexNet 的成功,标志着深度学习在计算机视觉领域的突破,进一步推动了大模型技术的发展。2017 年,谷歌 Transformer 架构的提出为处理序列数据提供了新方法,成为大模型发展的重要里程碑。2018 年,BERT 和 GPT-1 的发布,开启了预训练大模型的时代。BERT 通过双向训练改进了语言理解能力,而 GPT-1 则展示了生成文本的能力。随后,GPT-2、T5 等模型不断刷新参数规模和性能记录,新的大模型不断涌现(见图3)。2020 年,GPT-3 的发布将大模型技术推向新高度,其 1750 亿参数的规模和多任务学习能力引起了广泛关注。GPT-3 在文本生成、翻译、问答等方面展现出高性能,进一步推动了大模型在自然语言处理领域的应用。2023 年以来大模型技术继续快速发展,新模型如 GPT-4、PaLM、LLaMA 等不断涌现,参数规模达到万亿级别。这些模型在多模态理解和生成、复杂任务解决等方面展现出更强的能力,预示着大模型技术正朝着更加智能和通用的方向发展。

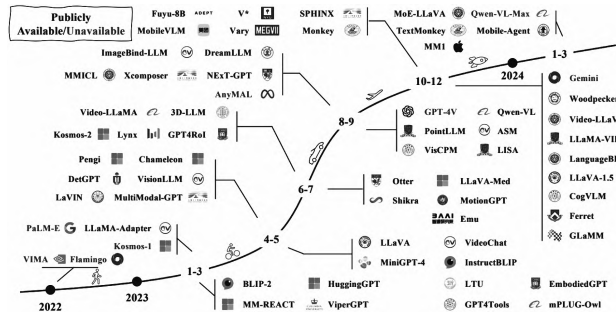


图3 代表性多模态大语言模型时间线^[1]

当前大模型技术正处于快速发展阶段,其应用范围不断扩大,例如大模型能够理解和生成自然语言,广泛应用于客服、智能助手、内容创作等领域,提升工作效率;能够生成逼真的图像,应用于广告、影视、游戏等行业;能够处理和分析大量数据,加速科学发现的过程,例如袁誉杭等^[12]对大语言模型如何推动储能领域的材料研发、生产和系统运维发展进行了探讨。大模型技术与各行业的紧密结合、有机融合,是当前大模型逐步走向应用的重要路径,适用于各行业的大模型甚至专用小模型,都还需要进一步探索。

2.2 电力系统大模型研究进展

未来电力系统的发展,将由传统的确定性供给转变为强不确定性的风光电为主导的信息电力系统,荷侧则需要能够适应这种转变并承担相应的响应调节任务,这种源、荷之间关系的转变使得未来电力系统的运行调度实时性要求更加严苛、源、荷间的协调更加紧密,由此对电力系统与数字化技术特别是人工智能技术的深度融合需求更加迫切,这使得电力系统在迈向零碳的进程中需要充分借助大模型的力量,大模型技术有望应用于电力系统的实时不确定性感知、系统态势分析与风险研判、系统运行调度优化等诸多方面。

目前国家电网、南方电网已发布了与电力大语言模型相关的产品,电力领域相关研究者也开展了多项大模型应用的探索性研究。文献[13]分析了大模型与电力系统规划、运行、诊断和恢复等各方面相结合的潜在应用价值;张祖菡等^[14]介绍了大模型技术应用于电力负荷预测等方面的技术进展;李鹏等^[15]分析了电力系统大模型技术框架(见图4),提出了以预训练多模态大模型为基础的电力大模型技术在电力系统感知预测、调控决策与运行规划等场景的应用方案。刘梓权等^[16]指出应发挥 LLM 在数据增强和知识融合方面的优势来服务电力运检文本生成和电力调度智能检索等

领域,基于大模型可以开发电力客户智能服务、配网辅助运检和调度预案生成等智能应用。

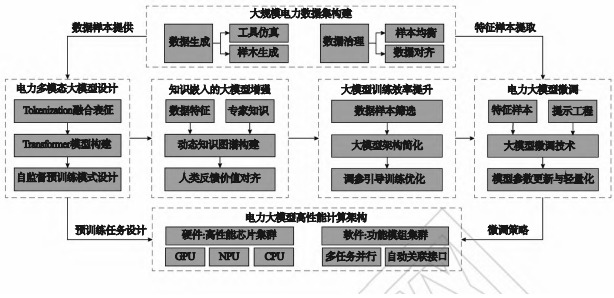


图4 电力系统大模型关键技术架构^[15]

丁俐夫等^[17]设计了基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用逻辑框架,充分利用大模型具备的自感知、自学习、自决策、自执行和自适应等智能特征,并以电网仿真应用为例说明了生成式智能应用模式在新型电力系统仿真中的设计理念和技术方案。李刚等^[18]针对大模型技术在新型电力系统中可能的应用场景进行了探讨,在电力系统多模态认知与理解方面,利用多模态认知大模型可以构建更加全面、精细化的电力系统数字画像(见图5);在电力设备状态评估与健康管理方面,大模型能够结合电力系统专家经验知识库和 LLM 强大的语言描述能力来综合提出合适的决策反馈,实现对电力系统故障的经验积累和及时响应;在电力系统数字孪生与平行智能方面,利用大模型技术可以更好地实现从供给侧到需求侧的数据互联互通,通过数字孪生、数据互动实现对系统供需情况、设备运行、故障等的性能分析,实现数据与运维目标之间的闭环;在系统运筹优化与调度决策方面,大模型技术有助于更好地应对未来电力系统中源、荷的强不确定性,例如通过虚拟电厂、“云储能”等方式可有效聚合分布式电源、储能、空调、电动汽车等,更好地实现源、储、荷高效协调和智能调度。

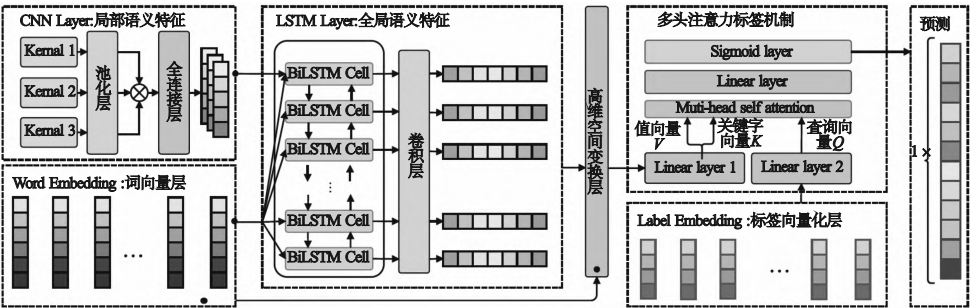


图5 电力系统负荷预测深度学习结构^[18]

余涛等^[19]研究了大模型用于电力用户特性挖掘的潜力,认为在海量多源用户数据治理与交互方面,LLM 的语义理解与推理能力能够准确关联不同数据表属性间的关系,有助于实现多源用户数据的自动对

齐及海量传感数据的自动校准;在用户特性智能挖掘方法方面,基于 LLM 有助于实现对用户特性的自动数据分析和自动机器学习;LLM 可执行复杂的机器学习任务,能够有效执行电力系统的负荷预测、用户

行为识别、表后光伏辨识等任务。基于用户特性的挖掘,可以建立基于 LLM 多智能体的用户特性应用系统架构(见图6),实现从数据到业务的多层级联动。

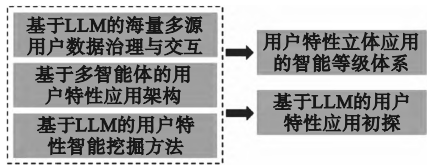


图6 基于大模型对电力系统用户特性的挖掘^[19]

从上述电力系统大模型的应用可能性来看,建环领域也可以有相近的应用,针对建环系统的数字孪生、建筑机电系统的故障诊断、系统的智慧运维等方面均能够利用大模型的相关技术开展应用探索。

3 大模型驱动的建筑环境领域研究与发展展望

3.1 建筑环境领域面临的不确定性场景

建筑环境面对的不确定性场景主要包括需求侧环境营造和能源使用需求的不确定性、用能设备运行性能的不确定性、供给侧能源供给方式的不确定性三个方面,如图7所示。

需求侧环境营造与能源使用需求的不确定性,主要受人员的使用习惯、作息行为等影响,如当电动汽车在建筑中充电时,其用电需求受到人员使用行为的影响也存在显著的不确定性;这种需求的不确定性本身也体现在营造参数需求的不确定性上,如不同场合室内的温湿度参数控制精度有差异,随着参数控制严苛程度的增强,环境参数的不确定性逐渐减小,相对来说室内环境如温湿度控制参数的不确定性在一定范围内变化,如夏季室内控制温度通常在24~28℃、湿度控制需求常见也多在50%~70%。

用能设备性能的不确定性,一方面由于人员、建筑使用作息等导致用能设备的使用存在不确定性,另一方面则可能由于设备运行过程中还会受到外部环境参数的影响,例如冷机等运行设备受到室外环境参数的显著影响,制冷机组冷凝侧受到室外气象参数的显著影响,使得其热力循环过程的实际性能存在一定的不确定性,这部分不确定性需要根据实际设备的运行特性并结合外部气象参数的有效获取来实现整体优化,减少其性能的不确定性。

能源供给的不确定性,一方面体现在未来零碳能源系统将是集中与分布式结合的形式,外部电力供给可能会随着风光电可再生能源实时变化而产生很大波动,适应外部电力供给的变化将成为建筑能源系统在满足自身需求时需要重点考虑的问题;另一方面则是建筑自身分布式可再生能源的利用,由于在分布式可再生能源如建筑光伏利用、地热能等能源方式存在一定的不确定性,使得自身能源的利用也就又多了一

重不确定性,以建筑光伏为例,其发电能力实时预测对实现光伏的有效利用至关重要,建筑能源系统需要进一步协调好外部可能波动的能源供给与自身也可能波动的可再生能源之间的关系,这也就使得发挥建筑的柔性用电能力变得至关重要。

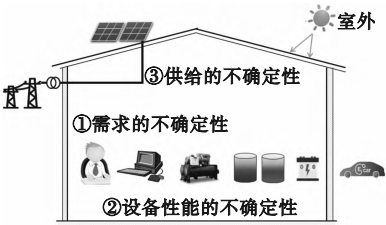


图7 建筑环境的不确定性场景及主要影响因素

总的来看,建筑环境的系统供需过程存在多重不确定性,受到内部人员、使用等社会层的因素影响,也受到机电系统等物理层设备、外部气象条件等综合影响,在信息层加强对上述不确定性的实时预测、控制有助于降低各种不确定性的影响,通过 LLM 等人工智能技术帮助建筑环境实现能源高效供给与终端需求有效保障等多重目标的更好实现,更好地构建建筑领域的 CPSS。

3.2 大模型等人工智能技术驱动建筑环境领域的应用展望

建筑环境营造与能源利用领域面临的问题,需要借助通用大模型和本领域特殊的小模型来综合解决。针对具有高度不确定性的问题,例如光伏等可再生能源的实时预测等,需要借助外部大模型的结果并结合自身特征来联合求解。气象参数等通用结果则可以借助成熟的大模型结果,例如天气、气象中温度可以借助外部输入,但建筑局部区域的微气候对其光伏可再生发电会有显著影响,需要结合建筑自身周围环境等参数开发出有效的小模型,来满足建筑尺度上光伏实时发电能力的预测需求。而对于具有一定程度不确定性的问题,如冷机运行过程中受到室外参数的影响,也可以通过实时寻优、数据驱动来获得最优运行策略,但针对不同厂家、不同型号的冷机,针对不同建筑中的实际冷站系统,如何实现模型的泛化、构建通用的模型,是实现机电设备系统高效智慧化运行仍需要解决的重要问题。

大模型等人工智能技术有助于解决建筑环境营造与能源利用领域面临的新问题,LLM 可以驱动建筑环境领域多层次的问题得到解决(见图8),以下简要分析部分场景下利用 LLM 等人工智能技术来解决建筑环境相关问题的进展情况。

(1)对室外微气候的研究。风电、光电等分布式可再生能源受到所处地理位置气候条件的实时影响,

随着可再生能源在建筑侧的应用,研究建筑微气候的影响,有助于更进一步实现对本地可再生能源发电能力的实时感知和有效预测。陈艳波等^[20]建立了基于大模型的风光发电预测方法,将光伏数据序列数据文本特征对齐,使之成为能够转化成让 LLM 可以理解的语义信息,将自然语言信息和时序数据相结合,采用已经训练完成的 LLM 冻结模型进行预训练,使用字符串处理方法提取文本指令数据部分并反向转化回原始数据并线性化,最终输出光伏预测曲线。

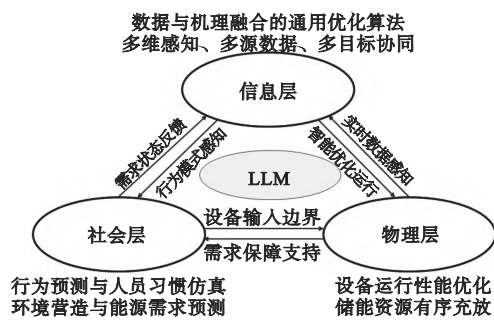


图8 大模型驱动的建筑领域 CPSS 研究展望

(2) 建筑能耗模拟仿真研究。对建筑能耗进行模型仿真,可以利用大模型建立楼宇自动化建模的仿真平台,减少人工建模工作^[21]。Jiang Gang 等^[22]搭建了自动建筑建模平台,在一个微调的大语言模型(LLM)上可以直接将建筑物的自然语言描述转化为各种几何形状、使用场景和设备负载的已建立的建筑模型,将人类描述转换为 EnergyPlus 建模文件。通过调用仿真软件(即 EnergyPlus 引擎)的 API 对自动生成的模型文件进行仿真,并输出感兴趣的仿真结果,实现楼宇自动化建模,验证过程表明这种基于 LLM 的自动建模减少了 95% 以上的建模工作。

(3) 建筑冷热源系统的运行优化与故障诊断研究。空调系统是重要的用能环节,与之相关的人工智能方法已得到快速发展,对冷站优化运行性能、故障诊断等均可以尝尝试利用大模型方法来实现更好的系统运行。Zhang Jian 等^[23]针对暖通空调系统提出了一种基于故障和无故障标签数据监督的 LLM 微调方法,设计了一种基于标记数据的 LLM 自校正策略并自动生成微调数据集,可以提高 LLM 的故障诊断准确率。结果表明利用该微调数据集对 GPT-3.5 模型进行微调后,模型对变风量箱故障的平均诊断准确率从 33.0% 提高到 98.3%,对冷水机组系统故障的平均诊断准确率从 36.0% 提高到 99.1%。

(4) 建筑中储能的灵活调度。未来建筑能源系统中将出现越来越多的储能或等效储能资源来辅助建筑实现柔性用能和灵活调节,储能电池、蓄冷蓄热及电动车等各类建筑中储能资源的运行策略是关系其

实际运行效果的关键。建筑储能资源面临着更好地消纳建筑自身分布式光伏、柔性应对外部波动电价等指标要求,可以利用大模型等人工智能技术来实现更优的系统运行。Chen 等^[24]对建筑中蓄电池的充放策略研究表明,通过深度强化学习方法的引入使得在面对动态电价变化时建筑中蓄电池能够更加高效地协调应对外部波动的电价和自身用电。

(5) 建筑级微网系统的数字孪生与智慧运行。建筑级的源、储、荷一体化是未来建筑能源系统发展的重要形态,在建筑微网级实现能源系统的灵活调度是未来系统运行需要重点考虑的问题。在建筑微网级能源系统的运行中,需要综合考虑室内环境保障情况等运维需求、建筑自身可再生能源利用、建筑微网与外部电网间的友好互动等多重目标,这也使得通过人工智能方法来建立有效的系统运行调度策略至关重要。Zhang Liang 等^[25]结合 Shapley 值原则和大型语言模型(LLMs)的上下文学习特征开发了一个新的建筑能源管理模型(见图9),基于 Shapley 值有助于剖析 ML 模型中各种特征的贡献,结合 LLM 能够提供对 MLC 中非数据驱动或基于规则的元素的理解。通过实例验证了所开发的新模型在需求响应下基于模型预测实现建筑能源系统控制的可行性,这种双阶段可解释性确保了对系统控制决策的可靠理解。

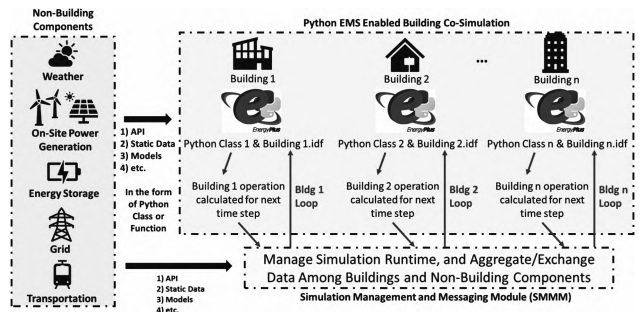


图9 结合大语言模型开发的建筑能源管理模型^[25]

4 结语

大模型作为人工智能时代新的技术革新浪潮,对建筑环境与能源利用这一传统领域有何新的推动作用? 建筑环境营造与能源利用过程中有哪些新的问题、新的需求出现并需要借助大模型的技术来实现有效应对? 传统的建筑环境营造与能源管理如何更好地实现数字化转型、利用数字技术来赋能其系统设计、运维目标? 都还有待开展进一步深入研究。

本文针对建筑环境营造与能源应用领域的发展需求进行了分析,在供需两端均发生变化的情况下,应对建立建环领域的 CPSS 来更好地应对未来建环领域的发展需求。在人工智能和大模型技术的驱动下,建环领域面临的实时分布式光伏预测、建筑中储能资

源的有序利用、建筑能源系统的数字化运行等问题均可以得到高效解决。未来应当进一步促进大模型等人工智能技术与建环领域的发展变化要求相适应,建立更加通用化的建环领域这一细分领域的子模型,更好地促进建环领域的需求保障和能源转型。

参考文献:

- [1] Yin S, Fu C, Zhao S, et al. A survey on multimodal large language models[J]. National Science Review, 2024; nwae403.
- [2] 蔡睿, 葛军, 孙哲, 等. AI 预训练大模型发展综述[J]. 小型微型计算机系统, 2024, 45(10): 2327-2337.
- [3] 黄巍, 于震, 李怀, 等. 近零能耗建筑空调负荷预测研究[J]. 建筑节能(中英文), 2021, 49(6): 72-78.
- [4] 张军, 王洲, 贾春蓉, 等. 基于随机森林算法的光伏光热互补发电机组深度调峰负荷分配模型[J]. 建筑节能(中英文), 2023, 51(8): 64-68.
- [5] Yildiz B, Bilbao J I, Sproul A B. A review and analysis of regression and machine learning models on commercial building electricity load forecasting. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 73: 1104-1122.
- [6] Mocanu E, Mocanu D C, Nguyen P H, et al. On-line building energy optimization using deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, (10): 3698-3708.
- [7] Chen Q, Kuang Z, Liu X, et al. Energy storage to solve the diurnal, weekly, and seasonal mismatch and achieve zero-carbon electricity consumption in buildings[J]. Applied Energy, 2022, 312: 118744.
- [8] 于震, 吴剑林, 李怀, 等. 多智能体控制系统在建筑能源与环境控制领域的应用综述[J]. 暖通空调, 2024, 54(6): 1-12.
- [9] 许文亚, 李岩学, 徐阳, 等. 基于线性规划和强化学习模型的零能耗住宅运行优化对比研究[J]. 建筑节能(中英文), 2023, 51(11): 86-92.
- [10] 樊强, 刘东, 王宇飞, 等. 电力信息物理系统形态演进关键技术及其进展[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(21): 8341-8353.
- [11] 薛禹胜, 谢东亮, 薛峰, 等. 支持信息-物理-社会系统研究的跨领域交互仿真平台[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(10): 138-148.
- [12] 袁誉杭, 高宇辰, 张俊东, 等. 大语言模型在储能研究中的应用[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(9): 2907-2919.
- [13] LIU P S, TIAN B, LIU X B, et al. Construction of power fault knowledge graph based on deep learning[J]. Applied Sciences, 2022, 12(14): 6993.
- [14] 张祖菡, 刘敦楠, 凡航, 等. 基于大语言模型的电力系统预测技术研究综述[J/OL]. 发电技术. <https://link.cnki.net/urlid/33.1405.TK.20241021.0948.002>
- [15] 李鹏, 余涛, 李立涅, 等. 电力人工智能的演变与展望——从专业智能走向通用智能[J/OL]. 电力系统自动化. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20240621.1336.002>
- [16] 刘梓权, 王慧芳. 基于知识图谱技术的电力设备缺陷记录检索方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(14): 158-164.
- [17] 丁俐夫, 陈颖, 肖谭南, 等. 基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式初探[J/OL]. 电力系统自动化. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20240731.1315.004>
- [18] 李刚, 方鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2864-2878.
- [19] 余涛, 王艺澎, 罗庆全, 等. 基于大语言模型的新型电力系统用户特性立体应用模式初探[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2833-2848.
- [20] 陈艳波, 方哲, 张宁, 等. 基于大语言模型绿电预测和绿电交易的园区综合能源系统集群多目标协同运行方法[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2849-2863.
- [21] Zhang Liang, Chen Zhelun, Ford Vitaly. Advancing building energy modeling with large language models: Exploration and case studies[J]. Energy and Buildings, 2024, 323: 114788.
- [22] Jiang Gang, Ma Zhihao, Zhang Liang, et al. EPlus-LLM: A large language model-based computing platform for automated building energy modeling[J]. Applied Energy, 2024, 367: 123431.
- [23] Zhang Jian, Zhang Chaobo, Lu Jie, et al. Domain-specific large language models for fault diagnosis of heating, ventilation, and air conditioning systems by labeled-data-supervised fine-tuning[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124378.
- [24] Chen Q, Kuang Z, Liu X, et al. Application-oriented assessment of grid-connected PV-battery system with deep reinforcement learning in buildings considering electricity price dynamics[J]. Applied Energy, 2024, 364: 123163.
- [25] Zhang Liang, Chen Zhelun. Large language model-based interpretable machine learning control in building energy systems[J]. Energy and Buildings, 2024, 313: 114278.

作者简介: 张涛(1987), 男, 山东泰安人, 毕业于清华大学, 博士, 副研究员, 研究方向: 光储直柔、温湿度独立控制空调系统、建筑节能、建筑室内环境营造(zt2015@mail.tsinghua.edu.cn)。

△通信作者: 刘晓华(1980), 女, 河北沧州人, 毕业于清华大学, 博士, 教授, 研究方向: 光储直柔、温湿度独立控制空调系统、建筑节能(lxh@tsinghua.edu.cn)。